

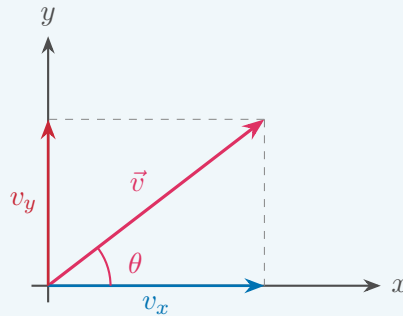
Dans le plan, la vitesse est un **vecteur** $\vec{v}$. Deux gestes suffisent : le *projeter* sur les axes ($\vec{v} \rightarrow v_x, v_y$) et *composer* plusieurs vitesses entre elles (loi de Chasles).

À retenir : décomposition et norme

On projette $\vec{v}$ (norme v , angle θ avec Ox) sur les axes :

$$v_x = v \cos \theta, \quad v_y = v \sin \theta, \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}, \quad \theta = \arctan \frac{v_y}{v_x}.$$

La relation $v^2 = v_x^2 + v_y^2$ est le **théorème de Pythagore** : $\vec{v}$ est l'hypoténuse du rectangle des composantes.

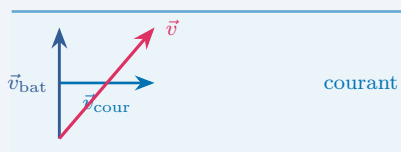


À retenir : composition des vitesses (loi de Chasles)

La vitesse résultante est la **somme vectorielle** $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2$, obtenue en plaçant les vecteurs *bout à bout*. Cas très fréquent : $\vec{v}_1 \perp \vec{v}_2$, alors $v = \sqrt{v_1^2 + v_2^2}$ et la déviation vaut $\arctan(v_2/v_1)$.

Méthode — traverser une rivière / voler dans le vent

1. Dessine les deux vitesses bout à bout (propre au mobile + celle du milieu).
2. Norme résultante par Pythagore si elles sont perpendiculaires.
3. Déviation : $\arctan(\text{transverse}/\text{longitudinale})$.
4. Le *temps* de traversée ne dépend que de la composante *vers l'autre rive* ; la *dérive* = (vitesse du courant) $\times$ (temps).



Exemple : nageur perpendiculaire au courant

Un nageur avance à 3 m/s perpendiculairement à un courant de 4 m/s. Sa vitesse par rapport à la rive vaut $v = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ m/s, déviée de $\arctan(4/3) \approx 53^\circ$ vers l'aval.

Piège : « vitesse constante » n'est pas « vecteur vitesse constant »

La *norme* peut rester constante tandis que la *direction* change : le vecteur vitesse varie alors, donc il y a **accélération**. C'est le cas de tout mouvement courbe.

Remarque : *mouvement circulaire uniforme*

En MCU, $\vec{v}$ est toujours *tangent* au cercle : sa norme est constante mais sa direction tourne sans cesse. Le mobile subit donc une accélération dirigée vers le centre (dite *centripète*).